

Análisis Espectral y Matricial del Operador de Multiplicación en Espacios de Sobolev Discretos

Gabriel Suárez

10 de marzo de 2026

Resumen

Se estudia el operador de multiplicación por la variable compleja en espacios de polinomios dotados de un producto interno de Sobolev discreto, cuya componente continua es la medida de Lebesgue normalizada sobre una circunferencia. Se demuestra que la presencia de puntos de derivada en la región exterior al disco induce una reducción de codimensión finita del espacio de Sobolev respecto al espacio de Hardy $H^2(\mathbb{D})$, controlada por el número de tales puntos exteriores. Mediante la teoría de perturbaciones de rango finito y el estudio de los valores singulares de las secciones truncadas del operador, se obtienen cotas precisas para la localización de los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev correspondientes.

Índice

1. Introducción y Preliminares	3
1.1. Contexto y Motivación	3
1.2. Medidas de Borel, Regularidad y Medida de Lebesgue	3
1.3. Espacios de Polinomios y Ortogonalidad	5
1.4. Espacios de Sobolev y Productos Discretos	6
1.5. Evaluaciones Puntuales Acotadas (BPE)	7
1.6. Organización del Artículo	9
2. Análisis Espectral y Topología en Espacios de Sobolev	9
2.1. Codimensión y Subespacios en el Espacio de Hilbert	9
2.2. La Dicotomía Topológica	10
2.3. El Operador de Multiplicación y los Números de Gelfand	13
2.3.1. El Primer Número de Gelfand: La Norma Global	14
2.4. Un Nuevo Índice de Acotación Algebraica: El Índice Q_k	16
2.4.1. Consistencia con los Números de Gelfand Topológicos	19
3. Análisis Matricial y Comportamiento Asintótico	19
3.1. Representación Matricial y Secciones Truncadas	19
3.2. Valores Singulares y Operadores Truncados	21
3.3. Estabilización Algebraica de los Valores Singulares	21
3.4. Relación entre los Valores Singulares y el Índice Q_k	22
3.5. Matrices de Momentos de Sobolev y de Dirac	24
4. Localización y Acotación Asintótica de los Ceros	25
4.1. Los Ceros como Autovalores	25
4.2. Control Exterior de los Ceros de Sobolev	26

1. Introducción y Preliminares

1.1. Contexto y Motivación

La teoría de Polinomios Ortogonales (PO) es una rama clásica del análisis matemático con profundas aplicaciones en teoría de la aproximación, física matemática y métodos numéricos. Clásicamente, la teoría estándar consolidada por autores como Szegő estudia medidas de ortogonalidad soportadas en la recta real o en la circunferencia unidad. En estos contextos, el operador de multiplicación por la variable independiente (o la matriz de Jacobi asociada) suele ser un operador acotado definidos sobre un espacio de Hilbert estándar $L^2(\mu)$.

Sin embargo, en las últimas décadas ha surgido un gran interés en el estudio de los llamados **Polinomios Ortogonales de Sobolev**. A diferencia del caso estándar, estos polinomios son ortogonales respecto a un producto interno que involucra no solo evaluaciones de las funciones, sino también evaluaciones de sus derivadas. Formalmente, si μ es una medida positiva, el producto interno de Sobolev toma la forma general:

$$\langle p, q \rangle_S = \langle p, q \rangle_{L^2(\mu)} + \sum_{k=1}^N \lambda_k p'(c_k) \overline{q'(c_k)}, \quad (1)$$

donde $\{c_k\}$ son puntos discretos en el plano complejo y $\lambda_k > 0$ son pesos.

La introducción de derivadas en la métrica cambia radicalmente la geometría del espacio de Hilbert subyacente. Una de las consecuencias más notables, y que constituye el núcleo de este trabajo, es el comportamiento del **operador multiplicación**. Mientras que en la teoría clásica este operador es acotado y, según el contexto, autoadjunto o unitario, en los espacios de Sobolev discretos su comportamiento depende críticamente de la ubicación de los puntos c_k respecto al soporte de la medida μ .

El objetivo principal es analizar la estructura espectral del operador multiplicación en el caso *no acotado*. Específicamente, estudiamos la situación inestable donde los puntos c_k se encuentran fuera del soporte esencial de la medida (el caso que denominaremos *no-BPE* o de evaluaciones puntuales no acotadas). Para ello, se emplea la teoría de perturbaciones de rango finito y la teoría de los números- s (valores singulares), con el fin de cuantificar la no-acotación del operador y su impacto en la asintótica de los ceros.

Este enfoque no solo proporciona un marco riguroso para los fenómenos observados anteriormente, sino que conecta el problema de los polinomios ortogonales con problemas modernos de análisis espectral y teoría de la aproximación en espacios de codimensión finita.

1.2. Medidas de Borel, Regularidad y Medida de Lebesgue

Antes de introducir la familia concreta de productos internos de Sobolev que estudiaremos, conviene fijar el marco general de medidas en el que estos aparecen de manera natural. En la formulación clásica, un producto interno de Sobolev se construye a partir de un vector finito de medidas de Borel positivas y finitas, que ponderan separadamente las distintas derivadas de los polinomios.

Definición 1 (Medida). Sea X un conjunto y sea $\mathcal{A}$ una σ -álgebra de subconjuntos de X . Una aplicación

$$\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$$

se llama *medida* si satisface las siguientes propiedades [8, 21]:

- $\mu(\emptyset) = 0$.
- Si $\{E_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{A}$ es una familia numerable de conjuntos dos a dos disjuntos, entonces

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

Diremos que μ es *finita* si $\mu(X) < \infty$, y *positiva* si toma únicamente valores no negativos, como ocurrirá en todo este trabajo.

Definición 2 (Medida de Borel). Sea X un espacio topológico. La σ -álgebra generada por los abiertos de X se denomina σ -álgebra de Borel y se denota por $\mathcal{B}(X)$. Una *medida de Borel* en X es una medida definida sobre $\mathcal{B}(X)$ [8, 4]. En particular, cuando $X = \mathbb{R}$ o $X = \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$, las medidas de Borel permiten integrar funciones continuas, polinomios y sus derivadas sobre conjuntos geoméricamente naturales como intervalos, discos o circunferencias.

Definición 3 (Soporte de una medida). Sea μ una medida de Borel en un espacio topológico X . El *soporte* de μ , denotado por $\text{supp}(\mu)$, es el menor cerrado $F \subset X$ tal que $\mu(X \setminus F) = 0$. Equivalentemente, $\text{supp}(\mu)$ es el conjunto de puntos $x \in X$ tales que toda vecindad abierta de x tiene medida estrictamente positiva [8, 4].

Las propiedades del soporte son esenciales en este trabajo por dos motivos. Por un lado, la parte continua del producto interno queda determinada por la geometría de $\text{supp}(\mu)$; por otro, la localización de las masas discretas respecto a dicho soporte gobierna la aparición o no de evaluaciones puntuales acotadas.

Definición 4 (Medida de Lebesgue). La *medida de Lebesgue* en $\mathbb{R}$, y más generalmente en $\mathbb{R}^n$, es la medida de Borel que extiende la noción usual de longitud, área o volumen [8, 21]. Mediante la identificación $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$, hablaremos también de medida de Lebesgue en el plano complejo. Esta medida es completa, invariante por traslaciones y regular; además, los conjuntos suaves de dimensión uno, como las circunferencias, inducen de manera natural medidas de longitud de arco que son absolutamente continuas respecto a la parametrización angular.

En particular, cuando el soporte continuo del problema es una circunferencia, la medida de referencia adecuada no es el área bidimensional del plano, sino la medida de longitud de arco normalizada sobre dicha curva. Esta elección conserva la estructura analítica unidimensional compatible con la teoría de Hardy y con las fórmulas integrales de Cauchy [7, 23].

Observación 1 (Propiedades relevantes para el producto de Sobolev). Las medidas que intervienen en este trabajo serán siempre medidas de Borel positivas y finitas, con soporte compacto. Estas hipótesis garantizan que:

- todos los momentos de los polinomios que aparecen en el producto interno están bien definidos;
- el producto $L^2(\mu)$ asociado a la componente continua tiene sentido y genera una estructura de pre-Hilbert natural sobre $\mathbb{P}[z]$;
- la posición relativa entre el soporte continuo y los puntos discretos c_k puede analizarse mediante herramientas geométricas y de teoría del potencial [22, 23].

Definición 5 (Medida de Lebesgue normalizada en $\mathbb{S}_r(a)$). Denotamos por $\mathbf{m}_{a;r}$ la medida de Lebesgue normalizada en la circunferencia

$$\mathbb{S}_r(a) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| = r\},$$

es decir,

$$d\mathbf{m}_{a;r}(z) = \frac{|dz|}{2\pi r}. \quad (2)$$

En el caso particular de la circunferencia unidad centrada en el origen escribiremos simplemente $\mathbf{m} = \mathbf{m}_{0;1}$.

Definición 6 (Descomposición de Lebesgue en la circunferencia). Sea ν una medida de Borel finita sobre $\mathbb{S}_r(a)$. Entonces existe una descomposición única

$$d\nu = w d\mathbf{m}_{a;r} + d\nu_s, \quad (3)$$

donde $w \in L^1(\mathbf{m}_{a;r})$ es la densidad de la parte absolutamente continua de ν respecto a la medida de Lebesgue normalizada, y ν_s es la parte singular. En particular, las masas discretas o átomos quedan contenidas en la componente singular.

Definición 7 (Condición de Szegő). Sea ν una medida de Borel finita en la circunferencia unidad, con descomposición

$$d\nu(e^{i\theta}) = w(\theta) d\mathbf{m}(e^{i\theta}) + d\nu_s(e^{i\theta}). \quad (4)$$

Diremos que ν satisface la condición de Szegő si

$$\int_0^{2\pi} \log w(\theta) d\theta > -\infty. \quad (5)$$

Observación 2 (El caso de la medida de Lebesgue). Si $\nu = c\mathbf{m}$ con $c > 0$, entonces $w(\theta) = c$ casi en todas partes y la condición de Szegő se satisface trivialmente, puesto que $\log(c)$ es integrable [23]. Más aún, en este contexto la clausura de los polinomios analíticos en $L^2(\nu)$ se identifica con un espacio de Hardy ponderado, lo que proporciona el entorno funcional en el que aparecen de forma natural las evaluaciones puntuales acotadas en el interior del disco [7]. Esta observación explica por qué la medida de Lebesgue constituye la medida base idónea en nuestro problema.

1.3. Espacios de Polinomios y Ortogonalidad

Esta sección recoge las nociones básicas de la teoría clásica de Polinomios Ortogonales que sirven de base para las generalizaciones de Sobolev desarrolladas en las secciones posteriores.

Sea μ una medida de Borel positiva con soporte infinito en el plano complejo $\mathbb{C}$. Denotamos por $\mathbb{P}$ al espacio vectorial de los polinomios con coeficientes complejos.

Definición 8 (Producto Interno Estándar). Definimos el producto interno estándar en el espacio de Hilbert $L^2(\mu)$ como:

$$\langle f, g \rangle_{L^2(\mu)} = \int_{\text{supp}(\mu)} f(z) \overline{g(z)} d\mu(z). \quad (6)$$

A partir de este producto interno, se construye la sucesión de Polinomios Ortogonales (PO) mediante el proceso de Gram-Schmidt aplicado a la base canónica $\{1, z, z^2, \dots\}$ [23].

Definición 9 (Polinomios Ortonormales). Sea $\{\phi_n\}_{n \geq 0}$ la sucesión de polinomios ortonormales respecto a μ , donde $\deg(\phi_n) = n$ y el coeficiente principal $\kappa_n > 0$. Estos satisfacen la condición de ortogonalidad:

$$\langle \phi_n, \phi_m \rangle_{L^2(\mu)} = \delta_{nm}, \quad \forall n, m \geq 0. \quad (7)$$

Una herramienta fundamental para el estudio algebraico de estos polinomios es la matriz que recoge los momentos de la medida.

Definición 10 (Matriz de Momentos). La matriz de momentos $\mathbf{M}$ asociada a la medida μ es la matriz de Gram de la base canónica, cuyos elementos están dados por:

$$(\mathbf{M})_{i,j} = \langle z^i, z^j \rangle_{L^2(\mu)} = \int z^i \overline{z^j} d\mu(z), \quad i, j \geq 0. \quad (8)$$

La existencia y positividad de los menores principales de Gram de $\mathbf{M}$ es condición necesaria y suficiente para la existencia de la familia de polinomios ortogonales.

Un concepto geométrico fundamental que conecta el soporte de la medida con los puntos de evaluación acotada es la envoltura convexa polinómica.

Definición 11 (Envoltura convexa polinómica). Para un compacto $K \subset \mathbb{C}$, la *envoltura convexa polinómica* de K se define como

$$P_C(K) = \left\{ z \in \mathbb{C} : |p(z)| \leq \max_{\xi \in K} |p(\xi)| \text{ para todo } p \in \mathbb{P}[z] \right\}.$$

Todo punto de evaluación acotada de una medida μ pertenece a $P_C(\text{supp}(\mu))$. Para el caso en que $K = \mathbb{S}_r(a)$, se tiene $P_C(K) = \overline{\mathbb{D}_r(a)}$, lo que conecta la geometría del soporte con la región interior al disco.

1.4. Espacios de Sobolev y Productos Discretos

La generalización central de este trabajo consiste en perturbar el producto interno estándar $L^2(\mu)$ mediante la adición de términos que involucran derivadas en un conjunto finito de puntos discretos.

Sea $C = \{c_1, \dots, c_N\} \subset \mathbb{C}$ un conjunto finito de puntos en el plano complejo.

Definición 12 (Producto Interno de Sobolev Discreto). Definimos el producto interno de Sobolev $\langle \cdot, \cdot \rangle_S$ en el espacio de polinomios $\mathbb{P}$ como:

$$\langle p, q \rangle_S = \langle p, q \rangle_{L^2(\mu)} + \sum_{k=1}^N p'(c_k) \overline{q'(c_k)}. \quad (9)$$

Un aspecto central que distingue este marco del caso clásico es la completitud del espacio. El espacio de Hilbert de Sobolev $\mathcal{H}$ se define como la clausura de los polinomios bajo la métrica inducida por $\langle \cdot, \cdot \rangle_S$.

Definición 13 (Espacio de Hilbert $\mathcal{H}$).

$$\mathcal{H} = \overline{\mathbb{P}[z]}^{\|\cdot\|_S} \quad (10)$$

En el caso concreto estudiado en este trabajo, tomaremos como componente continua la medida de Lebesgue normalizada $\mathbf{m}_{a;r}$ introducida en la subsección anterior. Con esta notación, el producto interno de Sobolev objeto de estudio toma la forma

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{\mathbb{S}_r(a)} p(z) \overline{q(z)} d\mathbf{m}_{a;r}(z) + \sum_{k=1}^N p'(c_k) \overline{q'(c_k)}, \quad p, q \in \mathbb{P}[z]. \quad (11)$$

1.5. Evaluaciones Puntuales Acotadas (BPE)

El comportamiento del espacio $\mathcal{H}$ y, en consecuencia, la estabilidad numérica de los ceros de los polinomios ortogonales, depende críticamente de la posición de los puntos c_k respecto al soporte de la medida μ .

Denotamos por R al radio del disco minimal que contiene al soporte de la medida μ (o el radio esencial en caso de medidas con soporte no compacto).

Definición 14 (Funcionales de Evaluación Algebraicos). Para cualquier $\xi \in \mathbb{C}$, definimos el funcional de evaluación lineal sobre el espacio de polinomios $\delta_\xi : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{C}$ como $\delta_\xi(p) = p(\xi)$. Análogamente, definimos la evaluación de la derivada como $\delta'_\xi(p) = p'(\xi)$.

Basándonos en la geometría de los puntos respecto al soporte continuo, clasificamos el conjunto de índices $\mathcal{I} = \{1, \dots, N\}$ en dos categorías:

Definición 15 (Puntos Interiores y Exteriores). Dividimos el conjunto de masas discretas $C = I_{in} \cup I_{out}$ donde:

- **Puntos Interiores** (I_{in}): $\{k \in \mathcal{I} : |c_k| < R\}$.
- **Puntos Exteriores** (I_{out}): $\{k \in \mathcal{I} : |c_k| \geq R\}$. Sea $m = |I_{out}|$.

Esta distinción entre I_{in} y I_{out} constituye la base del análisis espectral y del estudio de la codimensión del espacio desarrollado en la Sección 2. La noción de *Bounded Point Evaluation* (BPE) formaliza esta separación.

Definición 16 (Punto de Evaluación Acotada (BPE)). Decimos que $a \in \mathbb{C}$ es un punto de evaluación acotada (*bounded point evaluation*, BPE) de una medida μ [18, 2] si existe una constante $C > 0$ tal que:

$$|p(a)|^2 \leq C \int |p(z)|^2 d\mu(z), \quad p(z) \in \mathbb{P}[z]. \quad (12)$$

Equivalentemente, por el Teorema de Representación de Riesz, esto corresponde a la existencia de un núcleo reproductor $K_a \in \overline{\mathbb{P}[z]}^{L^2(\mu)}$ tal que $p(a) = \langle p, K_a \rangle_{L^2(\mu)}$ para todo $p \in \mathbb{P}[z]$.

En el contexto de nuestro problema, la distinción entre puntos I_{in} y I_{out} (Definición 15) se traduce en términos de BPEs para las derivadas. Si $c_k \in I_{out}$, el funcional $p \mapsto p'(c_k)$ no es acotado en la norma estándar $L^2(\mu)$. Al imponer su continuidad en la norma de Sobolev, se produce una reducción de codimensión finita del espacio $\mathcal{H}$ respecto al espacio ambiental $H^2(\mathbb{D})$.

Proposición 1 (Acotación y Extensión Continua en el Interior). *Para los puntos interiores ($k \in I_{in}$), el funcional de evaluación δ_{c_k} es continuo respecto a la norma de Sobolev $\|\cdot\|_S$. En consecuencia, puede extenderse de forma única a un funcional lineal acotado en todo el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, y su núcleo es un subespacio cerrado.*

Demostración. Para cualquier polinomio $p \in \mathbb{P}[z]$ y un punto c_k con $|c_k| < R$, podemos aplicar la Fórmula Integral de Cauchy sobre la circunferencia S_R :

$$p(c_k) = \frac{1}{2\pi i} \int_{S_R} \frac{p(z)}{z - c_k} dz.$$

Tomando valores absolutos y aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$|p(c_k)|^2 \leq \left(\frac{1}{2\pi} \int_{S_R} \frac{1}{|z - c_k|^2} |dz| \right) \left(\int_{S_R} |p(z)|^2 |dz| \right).$$

Puesto que $|c_k| < R$, la distancia al borde de la circunferencia está estrictamente acotada por abajo, luego la primera integral es una constante finita $M_{c_k} > 0$. Además, la segunda integral está dominada por la parte continua de la norma de Sobolev (salvo una constante de proporcionalidad dependiente de la medida de Lebesgue). Por tanto:

$$|p(c_k)|^2 \leq \tilde{M}_{c_k} \|p\|_{L^2(\mu)}^2 \leq \tilde{M}_{c_k} \|p\|_S^2.$$

Esto demuestra que el funcional está acotado en $\mathbb{P}[z]$. Por el Teorema de Extensión de Operadores Lineales Acotados en espacios densos [13], el funcional se extiende de manera continua y única a todo $\mathcal{H}$. Al ser continuo, su núcleo es la preimagen de un conjunto cerrado (el $\{0\}$), por lo que es un subespacio cerrado. $\square$

Lema 1 (Continuidad del funcional derivada para puntos ABPE). *Sea μ la medida de Lebesgue (o, más generalmente, una medida que satisfaga la condición de Szegő) soportada en la circunferencia $\mathbb{T}_R = \{z \in \mathbb{C} : |z| = R\}$. Si $c \in \mathbb{C}$ es un punto de evaluación acotada (BPE) para la norma $L^2(\mu)$ y se encuentra en el interior de la curva ($|c| < R$), entonces c es un punto de Evaluación Analítica Acotada (ABPE). En consecuencia, el funcional de evaluación de la derivada, $\delta'_c(p) = p'(c)$, es un funcional lineal continuo.*

Demostración. Al ser c un punto BPE situado en el interior de la región acotada por el soporte de la medida, la teoría clásica de espacios de Hardy y de los espacios $P^t(\mu)$ garantiza que c es, de hecho, un punto ABPE [18, 2]. Esto implica que existe un entorno abierto $\mathcal{U}$ de c contenido en el disco $|z| < R$ donde la evaluación puntual es uniformemente acotada.

Sea $r > 0$ suficientemente pequeño tal que la circunferencia cerrada $\gamma_r = \{z \in \mathbb{C} : |z - c| = r\}$ esté contenida en $\mathcal{U}$. Dado que los polinomios son funciones enteras, podemos aplicar la Fórmula Integral de Cauchy para la derivada:

$$p'(c) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_r} \frac{p(z)}{(z - c)^2} dz$$

Tomando valor absoluto y acotando la integral por el máximo de la función en la curva:

$$|p'(c)| \leq \frac{1}{2\pi} (2\pi r) \frac{\max_{z \in \gamma_r} |p(z)|}{r^2} = \frac{1}{r} \max_{z \in \gamma_r} |p(z)|$$

Como todos los puntos $z \in \gamma_r$ son BPEs, existe una constante $M > 0$ tal que $|p(z)| \leq M\|p\|_{L^2(\mu)}$ para todo $z \in \gamma_r$. Sustituyendo esta cota obtenemos:

$$|p'(c)| \leq \frac{M}{r} \|p\|_{L^2(\mu)} \leq \frac{M}{r} \|p\|_S$$

Lo que demuestra que existe una constante $C = M/r < \infty$ tal que $|\delta'_c(p)| \leq C\|p\|_S$, probando así que la evaluación de la derivada es un funcional lineal continuo. $\square$

1.6. Organización del Artículo

El artículo se organiza como sigue:

- **Sección 2: Análisis Espectral y Topología.** Se desarrolla el núcleo teórico del trabajo. Se estudian la codimensión del espacio de Sobolev, la estructura del operador multiplicación y los números de Gelfand, estableciendo la dicotomía entre el caso BPE y el caso no-BPE.
- **Sección 3: Análisis Matricial y Comportamiento Asintótico.** Se analizan las representaciones matriciales de los operadores. Se estudia el comportamiento asintótico de las secciones finitas (matrices de Hessenberg) mediante la teoría de perturbaciones y los valores singulares, y se demuestra la estabilización algebraica.
- **Sección 4: Localización y Acotación Asintótica de los Ceros.** Se aplican los resultados obtenidos para acotar la ubicación de los ceros de los polinomios ortogonales, conectando los resultados abstractos sobre operadores con el problema clásico de la distribución de ceros mediante estimaciones rigurosas.
- **Conclusiones y Líneas Futuras.** Se resumen las aportaciones principales del trabajo y se proponen vías abiertas para investigación futura.

2. Análisis Espectral y Topología en Espacios de Sobolev

Para el estudio del operador de multiplicación, es fundamental distinguir el comportamiento sobre distintos subespacios del espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, determinados por las condiciones de anulación en los conjuntos I_{in} e I_{out} . Se demuestra, en el transcurso de esta sección, que la codimensión de $\mathcal{H}$ en $H^2(\mathbb{D})$ está directamente determinada por el número de puntos en la región inestable I_{out} ; este déficit dimensional guarda una estrecha relación con la teoría de índices de defecto de operadores simétricos y con los Tripletes de Gelfand.

2.1. Codimensión y Subespacios en el Espacio de Hilbert

Definición 17 (Codimensión). Sea M un subespacio vectorial de un espacio de Banach X . La codimensión de M en X , denotada por $\text{codim}(M)$, se define como la dimensión algebraica del espacio vectorial cociente X/M :

$$\text{codim}(M) = \dim(X/M).$$

En el caso particular de que X sea un espacio de Hilbert y M sea un subespacio cerrado, esta definición coincide con la dimensión del complemento ortogonal $M^\perp$ [12].

Dado que nuestra medida μ es la medida de Lebesgue en la circunferencia unidad S_1 , la componente continua de nuestro espacio de Sobolev está ligada al espacio de Hardy [7].

Definición 18 (Espacio de Hardy $H^2(\mathbb{D})$). El espacio de Hardy $H^2(\mathbb{D})$ se define como el espacio de funciones holomorfas f en el disco unidad abierto $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ tales que sus medias cuadráticas sobre circunferencias concéntricas permanecen acotadas:

$$\sup_{0 \leq r < 1} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta < \infty.$$

Existe un isomorfismo isométrico natural entre $H^2(\mathbb{D})$ y el subespacio cerrado de $L^2(S_1)$ formado por funciones cuyos coeficientes de Fourier de índice negativo son nulos. En nuestro contexto de aproximación polinómica, podemos caracterizar H^2 de manera equivalente como la clausura del espacio de polinomios $\mathbb{P}$ bajo la norma L^2 estándar en la frontera:

$$H^2 \cong \overline{\mathbb{P}}^{L^2(S_1)}.$$

Esta identificación es fundamental, ya que nos permite utilizar la estructura de *Reproducing Kernel Hilbert Space* (RKHS) de H^2 . En particular, para cualquier $c \in \mathbb{D}$, el núcleo reproductor de Szegő viene dado por $K_c(z) = (1 - \bar{c}z)^{-1}$.

2.2. La Dicotomía Topológica

Definición 19 (Subespacio Estable V). Definimos el subespacio estable algebraico V_0 como el conjunto de polinomios que se anulan en los puntos exteriores:

$$V_0 = \{p \in \mathbb{P} : p(c_k) = 0, \forall k \in I_{out}\}. \quad (13)$$

El subespacio estable $V \subset \mathcal{H}$ se define como la clausura topológica de V_0 respecto a la norma de Sobolev: $V = \overline{V_0}^{\|\cdot\|_S}$.

Definición 20 (Subespacio Totalmente Restringido V'). Definimos el subespacio algebraico V'_0 imponiendo restricciones nulas en la totalidad de los puntos:

$$V'_0 = \{p \in \mathbb{P} : p(c_k) = 0, \forall k \in \{1, \dots, N\}\}. \quad (14)$$

Y definimos el subespacio de Hilbert correspondiente como su clausura: $V' = \overline{V'_0}^{\|\cdot\|_S}$.

Proposición 2 (Codimensión de la clausura del ideal para un átomo BPE). Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert tal que el espacio de polinomios $\mathbb{P}[z]$ es denso en $\mathcal{H}$. Sea $a \in \mathbb{C}$ un punto de evaluación acotada (BPE) respecto a la norma de $\mathcal{H}$. Entonces, el ideal algebraico $Y_a = \{p \in \mathbb{P}[z] : p(a) = 0\}$ es un subespacio cerrado de codimensión topológica exactamente 1.

Demostración. Consideremos el ideal $Y_a = (z - a)\mathbb{P}[z]$. Queremos probar que tiene codimensión 1.

Dado que a es un punto de evaluación continua (BPE), el funcional lineal $\Phi_a : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{C}$ dado por $\Phi_a(p) = p(a)$ es acotado. Por el Teorema de Extensión, Φ_a se extiende de manera única y continua a todo $\mathcal{H}$. Al ser continuo, su núcleo $\ker(\Phi_a)$ es un subespacio cerrado de $\mathcal{H}$.

Por otro lado, cualquier polinomio $p \in \mathbb{P}[z]$ admite la siguiente descomposición algebraica:

$$p(z) = (p(z) - p(a)) + p(a) \cdot 1$$

El primer término pertenece a Y_a y el segundo al subespacio generado por el polinomio constante $\mathbf{1}$. Por tanto, $\mathbb{P}[z] = Y_a \oplus \text{span}\{\mathbf{1}\}$.

Tomando clausuras en $\mathcal{H}$, y sabiendo que $\mathbb{P}[z]$ es denso en $\mathcal{H}$:

$$\mathcal{H} = \overline{\mathbb{P}[z]} = \overline{Y_a \oplus \text{span}\{\mathbf{1}\}}$$

Como el funcional es continuo y $\Phi_a(\mathbf{1}) = 1 \neq 0$, la suma directa se preserva en la clausura:

$$\mathcal{H} = Y_a \oplus \text{span}\{\mathbf{1}\}$$

Lo que demuestra que $\text{codim}(Y_a) = 1$. □

Proposición 3 (Codimensión de la clausura para múltiples átomos BPE). *Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert donde $\mathbb{P}[z]$ es denso. Sea $\mathcal{A} = \{a_1, \dots, a_N\} \subset \mathbb{C}$ un conjunto de N puntos distintos que son de evaluación acotada (BPE) respecto a la norma de $\mathcal{H}$. El subespacio $Y_{\mathcal{A}} = \{p \in \mathbb{P}[z] : p(a_k) = 0 \text{ para } k = 1, \dots, N\}$ es un subespacio cerrado de codimensión topológica exactamente N .*

Demostración. Consideremos el funcional vectorial continuo $\vec{\Phi} : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{C}^N$ dado por $\vec{\Phi}(p) = (p(a_1), \dots, p(a_N))$. Por definición, $Y_{\mathcal{A}} = \ker(\vec{\Phi})$, que es cerrado por ser $\vec{\Phi}$ continuo.

Sean $L_1(z), \dots, L_N(z)$ los polinomios fundamentales de interpolación de Lagrange asociados a $\mathcal{A}$, los cuales satisfacen $L_i(a_j) = \delta_{ij}$. Cualquier polinomio $p \in \mathbb{P}[z]$ se descompone unívocamente como:

$$p(z) = \underbrace{\left(p(z) - \sum_{k=1}^N p(a_k) L_k(z) \right)}_{\in Y_{\mathcal{A}}} + \underbrace{\sum_{k=1}^N p(a_k) L_k(z)}_{\in \text{span}\{L_1, \dots, L_N\}}$$

Esto demuestra la descomposición en suma directa algebraica $\mathbb{P}[z] = Y_{\mathcal{A}} \oplus \text{span}\{L_1, \dots, L_N\}$.

Como los N puntos son BPE, el funcional vectorial $\vec{\Phi}$ se extiende de manera continua a $\mathcal{H}$. Tomando clausuras y apoyándonos en la densidad de los polinomios ($\overline{\mathbb{P}[z]} = \mathcal{H}$):

$$\mathcal{H} = \overline{Y_{\mathcal{A}}} \oplus \overline{\text{span}\{L_1, \dots, L_N\}}$$

Concluimos que $\text{codim}(Y_{\mathcal{A}}) = N$. □

Teorema 1 (Dicotomía de la Codimensión). *Sea $\mathcal{H}$ la clausura de $\mathbb{P}[z]$ respecto a una norma de Hilbert y sea $a \in \mathbb{C}$. Sea $V = \overline{\{p \in \mathbb{P}[z] : p(a) = 0\}}$. Entonces, solo existen dos posibilidades:*

1. *Si a es un punto de evaluación acotada (BPE), entonces V es un hiperplano cerrado y $\text{codim}(V) = 1$.*
2. *Si a no es un BPE, entonces V es denso en $\mathcal{H}$ y $\text{codim}(V) = 0$.*

Demostración. El caso 1 se sigue de las proposiciones anteriores.

Si el funcional de evaluación $\delta_a : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{C}$ no es acotado respecto a $\|\cdot\|_{\mathcal{H}}$, demostraremos que su núcleo algebraico $Y_a = \{p \in \mathbb{P}[z] : p(a) = 0\}$ es denso en $\mathcal{H}$.

Por definición de operador no acotado, para todo $n \in \mathbb{N}$ existe un polinomio $h_n \in \mathbb{P}[z]$ tal que $|h_n(a)| > n \|h_n\|_{\mathcal{H}}$. Definimos la sucesión normalizada:

$$q_n(z) = \frac{h_n(z)}{h_n(a)},$$

con $q_n(a) = 1$ y $\|q_n\|_{\mathcal{H}} < 1/n \rightarrow 0$.

Consideremos la sucesión $p_n(z) = 1 - q_n(z)$. Se cumple $p_n(a) = 0$, luego $p_n \in Y_a$ para todo n . Además:

$$\|1 - p_n\|_{\mathcal{H}} = \|q_n\|_{\mathcal{H}} < \frac{1}{n},$$

lo que prueba que $1 \in \overline{Y_a}$. Por linealidad y densidad de $\mathbb{P}[z]$ en $\mathcal{H}$ concluimos que $\overline{Y_a} = \mathcal{H}$, esto es, $\text{codim}(V) = 0$. □

Teorema 2 (Dicotomía de la Codimensión para un Funcional). *Sea $\phi : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{C}$ un funcional lineal no nulo. Consideremos $\ker(\phi) = \{p \in \mathbb{P}[z] : \phi(p) = 0\}$. Entonces, la codimensión topológica de su clausura en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ satisface:*

1. Si ϕ es no acotado en $\mathcal{H}$, entonces $\text{codim}_{\mathcal{H}}(\overline{\ker(\phi)}) = 0$.
2. Si ϕ es acotado (continuo) en $\mathcal{H}$, entonces $\text{codim}_{\mathcal{H}}(\overline{\ker(\phi)}) = 1$.

Demostración. Caso 1 (ϕ no acotado): Por propiedades fundamentales de los espacios normados, si un funcional lineal no está acotado, su núcleo es denso en el espacio topológico. Por lo tanto, su clausura es todo el espacio: $\overline{\ker(\phi)} = \mathcal{H}$. Trivialmente, al no faltar ninguna dimensión para generar $\mathcal{H}$, su codimensión topológica es 0.

Caso 2 (ϕ acotado): Dado que ϕ es continuo, su núcleo ya es un subespacio cerrado, por lo que $\overline{\ker(\phi)} = \ker(\phi)$ (tomando la clausura en $\mathcal{H}$).

Para calcular su codimensión, utilizaremos una aproximación constructiva mediante subespacios de dimensión finita. Sea $\mathbb{P}_n$ el espacio de polinomios de grado menor o igual a n , el cual tiene dimensión finita $n + 1$. Consideremos la restricción del funcional a este subespacio, $\phi_n = \phi|_{\mathbb{P}_n} : \mathbb{P}_n \rightarrow \mathbb{C}$.

Como ϕ no es el funcional nulo, existe un grado n_0 tal que para todo $n \geq n_0$, existe al menos un polinomio $q \in \mathbb{P}_n$ con $\phi_n(q) \neq 0$. Por tanto, para $n \geq n_0$, la imagen de ϕ_n es todo $\mathbb{C}$ (dimensión 1).

Definimos $V_n = \ker(\phi) \cap \mathbb{P}_n$. Aplicando el Teorema del Rango-Nulidad al operador lineal ϕ_n en el espacio de dimensión finita $\mathbb{P}_n$:

$$\dim(\mathbb{P}_n) = \dim(\ker(\phi_n)) + \dim(\text{Im}(\phi_n)) \implies n + 1 = \dim(V_n) + 1 \implies \dim(V_n) = n.$$

Al ser $\mathbb{P}_n$ un espacio de Hilbert de dimensión finita, podemos descomponerlo ortogonalmente como $\mathbb{P}_n = V_n \oplus^\perp \text{span}\{w_n\}$, donde w_n es un único polinomio (salvo constante) ortogonal a V_n .

Fijemos el polinomio $q \notin \ker(\phi)$. Cualquier polinomio arbitrario $p \in \mathbb{P}[z]$ (que pertenecerá a algún $\mathbb{P}_n$ para n suficientemente grande) se puede descomponer algebraicamente como:

$$p = \underbrace{\left(p - \frac{\phi(p)}{\phi(q)}q\right)}_{:=k} + \underbrace{\frac{\phi(p)}{\phi(q)}q}_{:=\alpha q}$$

Evaluando ϕ en el término k , obtenemos $\phi(k) = \phi(p) - \frac{\phi(p)}{\phi(q)}\phi(q) = 0$, luego $k \in \ker(\phi)$. Esto demuestra que $\mathbb{P}[z] = \ker(\phi) \oplus \text{span}\{q\}$, por lo que la codimensión algebraica en los polinomios es exactamente 1 (no puede ser mayor porque un solo vector q completa el espacio).

Finalmente, como el funcional es continuo en $\mathcal{H}$, esta suma directa algebraica se preserva al tomar la completación topológica, resultando en $\mathcal{H} = \overline{\ker(\phi)} \oplus \text{span}\{q\}$. En consecuencia, la codimensión topológica es exactamente 1. $\square$

Teorema 3 (Dicotomía Generalizada para N Funcionales). Sean $\phi_1, \dots, \phi_N : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{C}$ funcionales lineales linealmente independientes. Definimos su núcleo conjunto como el subespacio algebraico $V_0 = \bigcap_{j=1}^N \ker(\phi_j)$. Sea k el número máximo de funcionales linealmente independientes en $\text{span}\{\phi_1, \dots, \phi_N\}$ que son continuos (acotados) respecto a la norma de $\mathcal{H}$. Entonces, la codimensión topológica de la clausura de V_0 en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ es exactamente k (con $0 \leq k \leq N$).

En particular:

1. Si todos los funcionales en su span son no acotados ($k = 0$), entonces $\text{codim}_{\mathcal{H}}(\overline{V_0}) = 0$ (el subespacio es denso en $\mathcal{H}$).

2. Si todos los funcionales son acotados ($k = N$), entonces $\text{codim}_{\mathcal{H}}(\overline{V}_0) = N$.

Demostración. Sin pérdida de generalidad, podemos realizar un cambio de base en el espacio de funcionales $\text{span}\{\phi_1, \dots, \phi_N\}$ para obtener una nueva base de funcionales $\{\psi_1, \dots, \psi_N\}$ tal que los primeros k funcionales $(\psi_1, \dots, \psi_k)$ sean continuos en $\mathcal{H}$, y cualquier combinación lineal que involucre a los restantes $N - k$ funcionales $(\psi_{k+1}, \dots, \psi_N)$ sea estrictamente no acotada. Notemos que la intersección de los núcleos no cambia: $V_0 = \bigcap_{j=1}^N \ker(\psi_j)$.

Definimos el subespacio $M_c = \bigcap_{j=1}^k \ker(\psi_j)$ formado por los funcionales continuos. Aplicando el razonamiento constructivo sobre polinomios de grado finito $\mathbb{P}_n$, sabemos que para n suficientemente grande, la restricción de estos k funcionales a $\mathbb{P}_n$ es exhaustiva. Por el Teorema del Rango-Nulidad:

$$\dim(M_c \cap \mathbb{P}_n) = \dim(\mathbb{P}_n) - k$$

Algebraicamente, podemos descomponer $\mathbb{P}_n = (M_c \cap \mathbb{P}_n) \oplus \text{span}\{q_1, \dots, q_k\}$. Extendiendo a todo el espacio polinómico, obtenemos $\mathbb{P}[z] = M_c \oplus \text{span}\{q_1, \dots, q_k\}$. Al ser los k funcionales continuos por hipótesis, M_c es un subespacio cerrado en $\mathcal{H}$ ($\overline{M_c} = M_c$). La descomposición se hereda al espacio completo, $\mathcal{H} = M_c \oplus \text{span}\{q_1, \dots, q_k\}$, demostrando que $\text{codim}_{\mathcal{H}}(M_c) = k$.

Ahora, analizamos la restricción de los funcionales no acotados restantes $\{\psi_{k+1}, \dots, \psi_N\}$ actuando *dentro* del subespacio cerrado M_c . Como estas aplicaciones son no acotadas, el Lema de codimensión finita garantiza que su restricción a M_c (que tiene codimensión finita k) sigue siendo no acotada. Por el mismo principio del Teorema para un funcional (Teorema 2), la intersección de los núcleos de funcionales no acotados es densa en el espacio donde actúan. Por lo tanto, la clausura topológica de la intersección total dentro de M_c es todo M_c :

$$\overline{V}_0 = M_c \cap \overline{\bigcap_{j=k+1}^N \ker(\psi_j)} = M_c$$

Finalmente, dado que la clausura topológica del subespacio total es exactamente $\overline{V}_0 = M_c$, y ya habíamos probado que $\text{codim}_{\mathcal{H}}(M_c) = k$, concluimos que:

$$\text{codim}_{\mathcal{H}}(\overline{V}_0) = k \leq N.$$

Los casos extremos se siguen trivialmente: si $k = 0$, $\overline{V}_0 = \mathcal{H}$ y la codimensión es 0; si $k = N$, $\overline{V}_0 = V_0$ es cerrado y su codimensión topológica es máxima e igual a N . $\square$

2.3. El Operador de Multiplicación y los Números de Gelfand

La conexión entre la teoría de polinomios ortogonales y la teoría espectral de operadores se realiza a través del operador de multiplicación por la variable independiente.

Definición 21 (Operador Multiplicación). Sea $\mathcal{D} : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{P}[z]$ el operador lineal definido por:

$$(\mathcal{D}p)(z) = z \cdot p(z). \quad (15)$$

Observación 3 (Convención de notación). A partir de este punto distinguiremos sistemáticamente tres niveles de descripción. En el nivel de análisis funcional, $\mathcal{D}$ denota el operador abstracto actuando sobre $\mathcal{H}$ o sobre $\mathbb{P}[z]$, y cantidades como $c_k(\mathcal{D})$, $Q_k(\mathcal{D})$ o

$\|\mathcal{D}\|$ se refieren siempre a ese operador. En el nivel matricial, $\mathbf{D}$ denota la matriz infinita que representa a $\mathcal{D}$ en una base ortonormal de polinomios, y $\mathbf{D}_n$ sus secciones principales de tamaño $n \times n$. Finalmente, cuando identifiquemos un polinomio $p = \sum_{j=0}^{n-1} x_j \phi_j$ con su vector de coordenadas $x \in \mathbb{C}^n$, la norma euclídea de x coincidirá con la norma de Sobolev de p en ese subespacio finito-dimensional.

En el marco de la teoría de ideales de operadores, los números de Gelfand constituyen la herramienta natural para cuantificar el comportamiento espectral direccional de un operador acotado.

Definición 22 (Números de Gelfand). Sea $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ un operador acotado en un espacio de Hilbert. El m -ésimo número de Gelfand de T se define como:

$$c_m(T) = \inf\{\|T|_V\| : V \subset \mathcal{H}, \text{codim}(V) < m\}. \quad (16)$$

En particular, $c_1(T) = \|T\|$ es la norma global del operador.

Con el fin de analizar el impacto que las derivadas discretas tienen sobre la estructura espectral del operador multiplicación $\mathcal{D}(p) = zp$, se estudia el caso particular de un único punto en la derivada. Específicamente, se considera la perturbación de la medida continua, soportada en la circunferencia unidad S_1 , mediante la adición de un único término discreto en la derivada, evaluado en un punto $c_1 \in \mathbb{C}$. A lo largo de esta subsección, se asume que c_1 es un punto BPE.

2.3.1. El Primer Número de Gelfand: La Norma Global

Por definición, el primer número de Gelfand, $c_1(\mathcal{D})$, corresponde al ínfimo sobre subespacios de codimensión estrictamente menor que 1. El único subespacio que cumple esta condición es el espacio total $\mathcal{H}$. Por consiguiente:

$$c_1(\mathcal{D}) = \|\mathcal{D}\|.$$

Este primer número refleja el comportamiento global del operador: cuanto mayor es la contribución del término discreto a la norma de Sobolev, mayor es la dilatación de $c_1(\mathcal{D})$ respecto al radio de la circunferencia.

Los cálculos explícitos más simples ya muestran dos rasgos del problema: la dependencia respecto del radio del soporte continuo y la sensibilidad a la posición del átomo discreto.

Ejemplo 1 (Dos cálculos básicos para $c_1(\mathcal{D})$). Consideremos primero el espacio de polinomios $\mathbb{P}[z]$ dotado de la medida de Lebesgue normalizada en la circunferencia unidad S_1 y un único punto en la derivada situado en el origen ($c_1 = 0$). El producto interno de Sobolev toma la forma

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{S_1} p(z) \overline{q(z)} \frac{|dz|}{2\pi} + p'(0) \overline{q'(0)}. \quad (17)$$

Si $p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$, entonces $p'(0) = a_1$ y se obtiene

$$\|p\|_S^2 = |a_0|^2 + 2|a_1|^2 + \sum_{k=2}^n |a_k|^2. \quad (18)$$

Además, para $\mathcal{D}p(z) = zp(z)$ se tiene $(\mathcal{D}p)'(0) = a_0$, luego

$$\|\mathcal{D}p\|_S^2 = 2|a_0|^2 + |a_1|^2 + \sum_{k=2}^n |a_k|^2. \quad (19)$$

Por tanto,

$$\frac{\|\mathcal{D}p\|_S^2}{\|p\|_S^2} = 2 - \frac{3|a_1|^2 + \sum_{k \geq 2} |a_k|^2}{\|p\|_S^2} \leq 2, \quad (20)$$

y el máximo se alcanza en las funciones constantes. En consecuencia, $c_1(\mathcal{D}) = \sqrt{2}$.

Si ahora sustituimos S_1 por la circunferencia S_R manteniendo el átomo en el origen, la ortogonalidad da

$$\int_{S_R} |z|^{2k} \frac{|dz|}{2\pi R} = R^{2k}.$$

Las normas pasan a ser

$$\|p\|_S^2 = |a_0|^2 + (R^2 + 1)|a_1|^2 + \sum_{k=2}^n |a_k|^2 R^{2k}, \quad (21)$$

$$\|\mathcal{D}p\|_S^2 = (R^2 + 1)|a_0|^2 + R^4|a_1|^2 + \sum_{k=2}^n |a_k|^2 R^{2k+2}. \quad (22)$$

De aquí se sigue que

$$\frac{\|\mathcal{D}p\|_S^2}{\|p\|_S^2} = (R^2 + 1) - \frac{(2R^2 + 1)|a_1|^2 + \sum_{k \geq 2} |a_k|^2 R^{2k}}{\|p\|_S^2} \leq R^2 + 1, \quad (23)$$

con máximo de nuevo en las funciones constantes. Por tanto,

$$c_1(\mathcal{D}) = \sqrt{R^2 + 1}.$$

El siguiente resultado muestra que, aun cuando $c_1(\mathcal{D})$ refleje la perturbación discreta, al pasar a codimensión uno se recupera exactamente la escala geométrica de la circunferencia.

Teorema 4 (Valor exacto de c_2 para un punto). *Sea $\mathcal{H} = \overline{\mathbb{P}[z]}^{\|\cdot\|_S}$, donde*

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{S_1} p(z) \overline{q(z)} d\mathbf{m}(z) + p'(c_1) \overline{q'(c_1)}, \quad p, q \in \mathbb{P}[z], \quad (24)$$

y supongamos que c_1 es un punto BPE. Entonces $c_2(\mathcal{D}) = 1$.

Demostración. Cota superior. Como c_1 es un punto BPE y la evaluación de la derivada en c_1 es continua por el Lema 1, el funcional

$$\Psi(p) = p(c_1) + c_1 p'(c_1), \quad p \in \mathbb{P}[z],$$

se extiende continuamente a $\mathcal{H}$. Denotando de nuevo por Ψ a dicha extensión, el subespacio $V_{opt} = \ker(\Psi)$ es cerrado y de codimensión 1. Para $p \in V_{opt}$:

$$\|\mathcal{D}p\|_S^2 = \int_{S_1} |zp|^2 d\mu + \underbrace{|(zp)'(c_1)|^2}_{=0} = \|p\|_{L^2}^2 \leq \|p\|_S^2,$$

luego $\|\mathcal{D}|_{V_{opt}}\| \leq 1$ y $c_2(\mathcal{D}) \leq 1$.

Cota inferior. Supóngase que existe V de codimensión 1 y $\epsilon > 0$ con $\|\mathcal{D}p\|_S^2 \leq (1 - \epsilon) \|p\|_S^2$ para todo $p \in V$. Desarrollando las normas:

$$\epsilon \|p\|_{L^2}^2 + |p(c_1) + c_1 p'(c_1)|^2 \leq (1 - \epsilon) |p'(c_1)|^2, \quad \forall p \in V.$$

Además, por el Lema 1, el funcional de derivación puntual $\delta'_{c_1} : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ es continuo; en particular, su restricción $\delta'_{c_1}|_V : V \rightarrow \mathbb{C}$ también lo es. Como V tiene codimensión 1 en un espacio infinito-dimensional, sigue siendo infinito-dimensional. La aplicación lineal $\delta'_{c_1}|_V$ no puede ser inyectiva, pues una aplicación lineal inyectiva de un espacio vectorial infinito-dimensional en $\mathbb{C}$ forzaría $\dim(V) \leq \dim(\mathbb{C}) = 1$, contradicción. Por tanto, su núcleo es no trivial. Tomemos $q \in V$, $q \neq 0$, tal que $q'(c_1) = 0$. Sustituyendo en la desigualdad anterior obtenemos

$$\epsilon \|q\|_{L^2}^2 + |q(c_1)|^2 \leq 0.$$

Esto es imposible, ya que ambos términos del lado izquierdo son no negativos y, además, $\|q\|_{L^2} \neq 0$ porque de otro modo se tendría $\|q\|_S^2 = \|q\|_{L^2}^2 + |q'(c_1)|^2 = 0$, contradiciendo que $q \neq 0$. Por tanto $c_2(\mathcal{D}) \geq 1$. $\square$

Cuando el punto de derivada se sitúa en la región exterior ($c \in I_{out}$), la dificultad ya no es simplemente cuantitativa sino estructural. En efecto, el funcional algebraico

$$p \longmapsto p(c) + cp'(c)$$

no es continuo respecto a la norma de Sobolev sobre el subespacio denso de polinomios. Por ello, no puede extenderse de manera continua a toda la completación $\mathcal{H}$. Dicho de otro modo, en el régimen no-BPE el problema deja de encajar de forma natural en la teoría de operadores acotados sobre $\mathcal{H}$.

Esta observación explica por qué el enfoque puramente topológico pierde eficacia en el caso exterior: la información relevante no está en la clausura de subespacios de $\mathcal{H}$, sino en la estructura algebraica de aquellos subespacios de polinomios donde la parte discreta del operador sí puede neutralizarse. Como las matrices truncadas de Hessenberg actúan precisamente sobre espacios finito-dimensionales de polinomios, resulta más natural introducir un índice de acotación definido directamente en $\mathbb{P}[z]$.

2.4. Un Nuevo Índice de Acotación Algebraica: El Índice Q_k

En el régimen no-BPE, el estudio topológico del operador multiplicación $\mathcal{D}$ en la completación de Hilbert $\mathcal{H}$ deja de ser la herramienta adecuada, porque los funcionales de evaluación que gobiernan la parte discreta no admiten extensión continua. Por ello, conviene reemplazar el punto de vista topológico por uno puramente algebraico que siga siendo compatible con las truncaciones finitas y con el análisis de los ceros.

Para superar este obstáculo, y dado que las matrices de Hessenberg truncadas operan exclusivamente sobre polinomios, resulta natural definir un nuevo índice que mida la acotación de forma puramente algebraica dentro del espacio pre-Hilbertiano $\mathbb{P}[z]$.

Definición 23 (Índice Algebraico Q_k). Sea $\mathcal{D} : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{P}[z]$ el operador multiplicación en el espacio de polinomios equipado con un producto interno de Sobolev. Para cada entero $k \geq 1$, definimos el k -ésimo índice algebraico $Q_k(\mathcal{D})$ como:

$$Q_k(\mathcal{D}) = \inf \{ \|\mathcal{D}|_V\|_S : V \subset \mathbb{P}[z] \text{ es un subespacio vectorial con } \text{codim}_{alg}(V) < k \} \quad (25)$$

donde $\|\mathcal{D}|_V\|_S = \sup_{p \in V, p \neq 0} \frac{\|\mathcal{D}p\|_S}{\|p\|_S}$, y la codimensión se entiende en el sentido estrictamente algebraico de espacios vectoriales, sin requerir clausura topológica.

La ventaja principal de este nuevo índice es que permite aislar las singularidades generadas por los átomos exteriores, revelando que la inestabilidad, aunque topológicamente densa, es algebraicamente de rango finito.

Teorema 5 (Explosión y Estabilización del Índice Q_k). *Consideremos un producto de Sobolev cuya medida continua μ tiene un soporte compacto contenido en $\overline{\mathbb{D}_R(0)}$ y que posee un único átomo de derivada no acotada (no-BPE) en un punto exterior $c \in I_{out}$. Entonces:*

1. $Q_1(\mathcal{D}) = \infty$ (El operador global no está acotado).
2. $Q_2(\mathcal{D}) \leq R$ (El operador se estabiliza al restringir una única dimensión).

Demostración. Para $k = 1$, la codimensión requerida es estrictamente menor que 1, lo que obliga a tomar $V = \mathbb{P}[z]$. Dado que el funcional $p \mapsto p(c) + cp'(c)$ es no acotado en $\mathbb{P}[z]$ respecto a la norma de Sobolev, podemos encontrar una sucesión de polinomios normalizados donde su imagen diverja. Por tanto, $\|\mathcal{D}\|_{\mathbb{P}[z]} = \infty$, lo que implica $Q_1(\mathcal{D}) = \infty$.

Para $k = 2$, es suficiente encontrar un único subespacio algebraico $V_0 \subset \mathbb{P}[z]$ de codimensión 1 donde el operador esté acotado. Definimos el funcional lineal $\phi(p) = p(c) + cp'(c)$ y tomamos su núcleo $V_0 = \ker(\phi) \subset \mathbb{P}[z]$. Por el Teorema del Rango-Nulidad algebraico, al ser ϕ no nulo, $\text{codim}_{alg}(V_0) = 1$.

Al evaluar la norma del operador para cualquier polinomio $p \in V_0$, la parte discreta se anula por definición:

$$\|\mathcal{D}p\|_S^2 = \int |zp(z)|^2 d\mu(z) + |\phi(p)|^2 = \int |zp(z)|^2 d\mu(z) + 0$$

Acotando la integral por el radio máximo del soporte continuo, obtenemos:

$$\|\mathcal{D}p\|_S^2 \leq R^2 \int |p(z)|^2 d\mu(z) \leq R^2 \|p\|_S^2$$

En consecuencia, $\|\mathcal{D}|_{V_0}\| \leq R$. Al tomar el ínfimo sobre todos los subespacios de codimensión menor que 2, se concluye que $Q_2(\mathcal{D}) \leq R$. $\square$

Proposición 4 (Propiedades Básicas del Índice Q_k). *Para el operador multiplicación $\mathcal{D}$ definido sobre el espacio pre-Hilbertiano $\mathbb{P}[z]$, el índice algebraico $Q_k(\mathcal{D})$ forma una sucesión monótona no creciente cuyo primer término coincide exactamente con la norma global del operador. Es decir:*

$$\|\mathcal{D}\|_S = Q_1(\mathcal{D}) \geq Q_2(\mathcal{D}) \geq \cdots \geq Q_k(\mathcal{D}) \geq Q_{k+1}(\mathcal{D}) \geq \cdots \geq 0$$

Demostración. Demostraremos en primer lugar la identidad para el caso $k = 1$. Por definición, el índice $Q_1(\mathcal{D})$ requiere tomar el ínfimo sobre la familia de subespacios $V \subset \mathbb{P}[z]$ que satisfacen la condición:

$$\text{codim}_{alg}(V) < 1$$

Dado que la codimensión algebraica de un subespacio es, por definición, un número entero no negativo, la única posibilidad es que $\text{codim}_{alg}(V) = 0$. El único subespacio de $\mathbb{P}[z]$ al

que no le falta ninguna dimensión para generar todo el espacio es el propio espacio total, $V = \mathbb{P}[z]$.

Por lo tanto, el conjunto de subespacios admisibles sobre el que se calcula el ínfimo contiene un único elemento. Al evaluar, obtenemos trivialmente la norma global del operador:

$$Q_1(\mathcal{D}) = \|\mathcal{D}|_{\mathbb{P}[z]}\|_S = \|\mathcal{D}\|_S$$

A continuación, probaremos la monotonía de la sucesión, es decir, $Q_k(\mathcal{D}) \geq Q_{k+1}(\mathcal{D})$ para cualquier $k \geq 1$. Definamos $\mathcal{F}_k$ como la familia de subespacios admisibles para el cálculo del k -ésimo índice:

$$\mathcal{F}_k = \{V \subset \mathbb{P}[z] : \text{codim}_{alg}(V) < k\}$$

Si tomamos un subespacio arbitrario $V \in \mathcal{F}_k$, sabemos que su codimensión es a lo sumo $k - 1$. Por tanto, es estrictamente menor que $k + 1$, lo que implica que V también cumple la condición para pertenecer a la familia $\mathcal{F}_{k+1}$. Esto establece una relación de inclusión estricta entre las familias de subespacios admisibles:

$$\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \dots \subset \mathcal{F}_k \subset \mathcal{F}_{k+1} \subset \dots$$

El índice $Q_k(\mathcal{D})$ se define como el ínfimo de las normas de las restricciones del operador sobre estas familias. Por las propiedades fundamentales del ínfimo, al minimizar una misma función sobre un conjunto de opciones más amplio (o igual), el resultado solo puede ser menor o igual:

$$Q_{k+1}(\mathcal{D}) = \inf_{V \in \mathcal{F}_{k+1}} \|\mathcal{D}|_V\|_S \leq \inf_{V \in \mathcal{F}_k} \|\mathcal{D}|_V\|_S = Q_k(\mathcal{D})$$

Finalmente, puesto que el índice se define como el ínfimo de normas, y toda norma es no negativa por axioma, se tiene que $Q_k(\mathcal{D}) \geq 0$ para todo k , concluyendo la demostración. $\square$

Proposición 5 (Subaditividad y Perturbación Acotada). *Sea $\mathcal{D}$ un operador en $\mathbb{P}[z]$ y $\mathcal{E}$ un operador acotado en el mismo espacio ($\|\mathcal{E}\|_S < \infty$). Entonces, para todo $k \geq 1$:*

$$Q_k(\mathcal{D} + \mathcal{E}) \leq Q_k(\mathcal{D}) + \|\mathcal{E}\|_S$$

Demostración. Sea $V \subset \mathbb{P}[z]$ un subespacio algebraico admisible ($\text{codim}_{alg}(V) < k$). Por la desigualdad triangular de la norma de operadores, la restricción de la suma satisface:

$$\|(\mathcal{D} + \mathcal{E})|_V\|_S \leq \|\mathcal{D}|_V\|_S + \|\mathcal{E}|_V\|_S$$

Dado que la norma de una restricción nunca puede superar la norma global del operador, sabemos que $\|\mathcal{E}|_V\|_S \leq \|\mathcal{E}\|_S$. Sustituyendo:

$$\|(\mathcal{D} + \mathcal{E})|_V\|_S \leq \|\mathcal{D}|_V\|_S + \|\mathcal{E}\|_S$$

Tomando el ínfimo sobre todos los subespacios admisibles V a ambos lados de la desigualdad, obtenemos directamente:

$$Q_k(\mathcal{D} + \mathcal{E}) \leq Q_k(\mathcal{D}) + \|\mathcal{E}\|_S$$

$\square$

2.4.1. Consistencia con los Números de Gelfand Topológicos

Para que el índice Q_k sea una generalización válida y robusta, es imperativo demostrar que, en ausencia de patologías topológicas (es decir, cuando el operador sí es acotado de forma natural en $\mathcal{H}$), el índice puramente algebraico coincide exactamente con los números de Gelfand definidos en la completación de Hilbert.

Teorema 6 (Equivalencia en el Caso Acotado). *Si el operador multiplicación $\mathcal{D}$ está acotado en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ (por ejemplo, si todas las masas discretas son puntos BPE), entonces para todo $k \geq 1$:*

$$Q_k(\mathcal{D}) = c_k(\mathcal{D})$$

Demostración. Procederemos probando ambas desigualdades. Recordemos que $c_k(\mathcal{D})$ calcula el ínfimo sobre subespacios cerrados $M \subset \mathcal{H}$ de codimensión topológica $m < k$.

Paso 1: $Q_k(\mathcal{D}) \leq c_k(\mathcal{D})$. Sea $M \subset \mathcal{H}$ un subespacio cerrado de codimensión $m < k$. Por propiedades elementales de Análisis Funcional, M puede expresarse como la intersección de los núcleos de m funcionales lineales continuos $\{\phi_j\}_{j=1}^m$. Definimos la restricción algebraica $V = M \cap \mathbb{P}[z]$. Como $\mathbb{P}[z]$ es denso en $\mathcal{H}$ y los funcionales son continuos, $\text{codim}_{\text{alg}}(V) = m < k$. Dado que $\mathcal{D}$ es continuo, su norma suprema sobre un subconjunto denso (V) es igual a la norma sobre su clausura (M). Por tanto, $\|\mathcal{D}|_V\| = \|\mathcal{D}|_M\|$. Al ser V un subespacio candidato en la definición de Q_k , deducimos que $Q_k(\mathcal{D}) \leq c_k(\mathcal{D})$.

Paso 2: $c_k(\mathcal{D}) \leq Q_k(\mathcal{D})$. Sea $V \subset \mathbb{P}[z]$ un subespacio algebraico arbitrario de $\text{codim}_{\text{alg}}(V) = m < k$. Consideremos su clausura topológica $M = \overline{V}$ en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$. Al clausurar un subespacio, su codimensión topológica nunca puede ser mayor que su codimensión algebraica original, por lo que $\text{codim}_{\mathcal{H}}(M) \leq m < k$. Nuevamente, por la continuidad estricta del operador $\mathcal{D}$ en todo el espacio $\mathcal{H}$, la norma se preserva en el límite, es decir, $\|\mathcal{D}|_V\| = \|\mathcal{D}|_M\|$. Como M es un subespacio cerrado válido para la definición de los números de Gelfand, tenemos que $\|\mathcal{D}|_V\| \geq c_k(\mathcal{D})$. Tomando el ínfimo sobre todos los posibles subespacios algebraicos V , obtenemos $Q_k(\mathcal{D}) \geq c_k(\mathcal{D})$.

Al cumplirse ambas desigualdades, se concluye la identidad $Q_k(\mathcal{D}) = c_k(\mathcal{D})$. $\square$

3. Análisis Matricial y Comportamiento Asintótico

El estudio asintótico del operador multiplicación $\mathcal{D}$ se lleva a cabo a través de sus aproximaciones de rango finito, denominadas secciones principales. El paso del espacio de Hilbert abstracto al álgebra de polinomios finitos permite emplear herramientas de álgebra lineal numérica para analizar las matrices que gobiernan la disposición de los ceros.

En esta sección, la discusión matricial se hará siempre sobre la representación de $\mathcal{D}$ en la base ortonormal $\{\phi_n\}_{n \geq 0}$. Así, $\mathbf{D}$ denotará la matriz infinita de esa representación y $\mathbf{D}_n$ su compresión a $\text{span}\{\phi_0, \dots, \phi_{n-1}\}$; cuando usemos vectores $x \in \mathbb{C}^n$, estos serán los vectores de coordenadas de polinomios en dicha base.

3.1. Representación Matricial y Secciones Truncadas

Definición 24 (Sección principal de orden n). Sea $A = (a_{ij})_{i,j \geq 0}$ una matriz infinita. Para cada $n \in \mathbb{N}$, la *sección principal de orden n* de A es la submatriz finita

$$A_n = (a_{ij})_{0 \leq i,j \leq n-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}).$$

Denotamos por $\mathbf{D}_n$ la sección de orden n de la matriz $\mathbf{D}$ que representa al operador $\mathcal{D}$ en la base de polinomios ortonormales $\{\phi_k\}$.

Definición 25 (Norma espectral de una sección truncada). Para cada $n \in \mathbb{N}$, la norma espectral de la matriz $\mathbf{D}_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ se define por

$$\|\mathbf{D}_n\|_2 = \sup_{\substack{x \in \mathbb{C}^n \\ x \neq 0}} \frac{\|\mathbf{D}_n x\|_2}{\|x\|_2}.$$

Bajo la identificación entre polinomios de $\text{span}\{\phi_0, \dots, \phi_{n-1}\}$ y sus vectores de coordenadas, esta norma coincide con la norma operatorial de la compresión finito-dimensional de $\mathcal{D}$ a dicho subespacio.

La representación matricial del operador $\mathcal{D}$ en la base ortonormal $\{\phi_n\}$ posee una estructura algebraica especialmente conveniente. Esta representación recibe el nombre de matriz de Hessenberg.

Definición 26 (Matriz de Hessenberg y Jacobi). La matriz asociada al operador $\mathcal{D}$ en la base $\{\phi_n\}$ es una matriz de Hessenberg superior infinita, denotada por $\mathbf{D} = (d_{k,j})_{k,j \geq 0}$. Sus elementos vienen dados por:

$$d_{k,j} = \langle \mathcal{D}\phi_j, \phi_k \rangle_S = \langle z\phi_j, \phi_k \rangle_S. \quad (26)$$

Debido a la relación de recurrencia que satisfacen los polinomios ortogonales, esta matriz es tridiagonal (Matriz de Jacobi) en el caso real, o Hessenberg superior con subdiagonal no nula en el caso general.

Proposición 6 (Estructura de Hessenberg de $\mathbf{D}$). Para todos los índices $i, j \geq 0$ se verifica $d_{i,j} = 0$ si $i > j + 1$. En consecuencia, $\mathbf{D}$ es una matriz de Hessenberg superior infinita:

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} d_{0,0} & d_{0,1} & d_{0,2} & d_{0,3} & \cdots \\ d_{1,0} & d_{1,1} & d_{1,2} & d_{1,3} & \cdots \\ 0 & d_{2,1} & d_{2,2} & d_{2,3} & \cdots \\ 0 & 0 & d_{3,2} & d_{3,3} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

El patrón de ceros es consecuencia directa de que $\deg(z\phi_j) = j + 1$, de modo que la expansión de $z\phi_j$ en la base solo involucra $\phi_0, \dots, \phi_{j+1}$.

Las secciones $\mathbf{D}_n$ de esta matriz poseen las siguientes propiedades relevantes para el análisis de los ceros:

- Si el producto interno procede de una medida real en un intervalo, la relación de recurrencia de tres términos hace que $\mathbf{D}$ sea tridiagonal y simétrica (matriz de Jacobi).
- El determinante característico $|\mathbf{D}_n - z\mathbf{I}_n|$ es un polinomio proporcional a $\phi_n(z)$; en particular, ambos comparten exactamente los mismos ceros.

3.2. Valores Singulares y Operadores Truncados

Para el estudio del comportamiento asintótico de los operadores truncados, se emplea la teoría de los números de aproximación o valores singulares.

Definición 27 (Valores Singulares). Sea $T : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ un operador lineal compacto entre espacios de Hilbert. Los valores singulares de T , denotados por $\{s_n(T)\}_{n \geq 1}$, son las raíces cuadradas de los autovalores del operador autoadjunto no negativo T^*T . Se ordenan de forma decreciente:

$$s_1(T) \geq s_2(T) \geq \cdots \geq 0. \quad (27)$$

Alternativamente, coinciden con los números de aproximación, definidos como la distancia del operador a los operadores de rango finito:

$$a_n(T) = \inf\{\|T - F\| : \text{rango}(F) < n\}. \quad (28)$$

La tasa de decaimiento de estos números proporciona información precisa sobre la velocidad de convergencia de las aproximaciones finitas y la distribución asintótica de los ceros.

Definición 28 (Valores singulares de las secciones: notación $\sigma_{k,n}$). Los valores singulares de la sección $\mathbf{D}_n$, ordenados de forma decreciente, se denotan

$$\sigma_{1,n} \geq \sigma_{2,n} \geq \cdots \geq \sigma_{n,n} \geq 0.$$

En particular, $\sigma_{1,n} = \|\mathbf{D}_n\|_2$ es la norma espectral (norma operatorial inducida por la norma euclídea) de $\mathbf{D}_n$. Por el principio min-max de Courant-Fischer,

$$\sigma_{2,n}^2 = \min_{\substack{V \subset \mathbb{C}^n \\ \text{codim}(V)=1}} \max_{\substack{x \in V \\ \|x\|=1}} \|\mathbf{D}_n x\|^2.$$

Proposición 7 (Comportamiento del primer valor singular). Sea $\mathcal{D}$ el operador multiplicación por z y sea $\mathbf{D}_n$ la matriz de su compresión al subespacio $\text{span}\{\phi_0, \dots, \phi_{n-1}\}$. Entonces:

1. si $\mathcal{D}$ extiende a un operador acotado en $\mathcal{H}$, se tiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{D}_n\|_2 = \|\mathcal{D}\|;$$

2. si $\mathcal{D}$ no es acotado en $\mathcal{H}$, entonces $\|\mathbf{D}_n\|_2 \rightarrow +\infty$.

En particular, cuando la medida continua tiene soporte acotado con radio máximo R y el operador multiplicación es acotado, se obtiene $\|\mathcal{D}\| = R$ y, por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n} = R$.

3.3. Estabilización Algebraica de los Valores Singulares

Aunque la Proposición 7 y la topología de $\mathcal{H}$ sugieren que $\|\mathbf{D}_n\|_2 \rightarrow \infty$ en el caso no-BPE, la estructura algebraica del espacio de polinomios $\mathbb{P}[z]$ restringe la dimensionalidad de esta divergencia.

Teorema 7 (Acotación del Segundo Valor Singular). Sea $\langle \cdot, \cdot \rangle_S$ un producto de Sobolev con medida continua de radio esencial R y un único átomo de derivada en $c \in I_{out}$. Entonces, el segundo valor singular de las secciones principales satisface:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} \leq R.$$

Demostración. Consideremos el principio min-max de Courant-Fischer (Definición 28). Las secciones $\mathbf{D}_n$ actúan sobre subespacios de dimensión finita de polinomios. Podemos restringir el operador a un subespacio puramente algebraico $V_0 \subset \mathbb{P}[z]$ diseñado para neutralizar la inestabilidad.

Definimos $V_0 = \{p \in \mathbb{P}[z] : (zp)'(c) = 0\} = \{p \in \mathbb{P}[z] : p(c) + cp'(c) = 0\}$. Al ser el núcleo de un único funcional lineal, su codimensión algebraica en $\mathbb{P}[z]$ es exactamente 1. Para cualquier $p \in V_0$, la componente discreta de la imagen se anula:

$$\|\mathcal{D}p\|_S^2 = \|zp\|_{L^2(\mu)}^2 + |(zp)'(c)|^2 = \|zp\|_{L^2(\mu)}^2 \leq R^2 \|p\|_{L^2(\mu)}^2 \leq R^2 \|p\|_S^2.$$

Al intersecar V_0 con el subespacio generado por los primeros n polinomios ortonormales, obtenemos un subespacio de codimensión a lo sumo 1 en $\mathbb{C}^n$ donde la norma de la matriz $\mathbf{D}_n$ está acotada por R . Por el principio min-max, esto fuerza a que $\sigma_{2,n} \leq R$ para todo n . $\square$

Este resultado muestra que, en el caso de un único átomo exterior, la divergencia asintótica de las secciones truncadas queda confinada a una sola dirección: $\sigma_{1,n} \rightarrow \infty$, mientras que $\sigma_{2,n}$ permanece uniformemente acotado por R .

3.4. Relación entre los Valores Singulares y el Índice Q_k

En esta subsección comparamos los valores singulares de las secciones truncadas $\mathbf{D}_n$ con el índice algebraico $Q_k(\mathcal{D})$ introducido en la Sección 2. Como el espíritu del trabajo incluye operadores no acotados, admitiremos de manera explícita valores en la recta real extendida $[0, +\infty]$: cada $\sigma_{k,n}$ es finito para n fijo, pero sus límites pueden divergir, del mismo modo que $Q_k(\mathcal{D})$ puede ser infinito.

Sea $\mathbf{D}_n$ la matriz de la compresión de $\mathcal{D}$ al subespacio $\mathbb{P}_{n-1}$, y denotemos por

$$\sigma_{1,n} \geq \sigma_{2,n} \geq \cdots \geq \sigma_{n,n} \geq 0$$

sus valores singulares.

Proposición 8 (Cota de $\sigma_{k,n}$ en términos de Q_k). *Para cualesquiera enteros $n \geq 1$ y $1 \leq k \leq n$, se tiene*

$$\sigma_{k,n} \leq Q_k(\mathcal{D}).$$

En particular,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sigma_{k,n} \leq Q_k(\mathcal{D}).$$

Demostración. Por el principio minimax de Courant-Fischer aplicado a la matriz $\mathbf{D}_n$, el k -ésimo valor singular satisface

$$\sigma_{k,n} = \inf_{\substack{W \subset \mathbb{C}^n \\ \text{codim}(W) < k}} \|\mathbf{D}_n|_W\|_2.$$

Sea ahora $V \subset \mathbb{P}[z]$ un subespacio algebraico con $\text{codim}_{\text{alg}}(V) < k$, y definamos

$$V_n = V \cap \mathbb{P}_{n-1}.$$

Entonces V_n induce, en coordenadas respecto de la base ortonormal $\{\phi_0, \dots, \phi_{n-1}\}$, un subespacio $W_n \subset \mathbb{C}^n$ de codimensión menor que k . Por la caracterización minimax anterior,

$$\sigma_{k,n} \leq \|\mathbf{D}_n|_{W_n}\|_2.$$

Bajo la identificación entre polinomios y vectores de coordenadas, esta norma coincide con la norma de la compresión de $\mathcal{D}$ a V_n ; como la proyección ortogonal sobre $\mathbb{P}_{n-1}$ es contractiva, se obtiene

$$\|\mathbf{D}_n|_{W_n}\|_2 \leq \|\mathcal{D}|_{V_n}\|_S \leq \|\mathcal{D}|_V\|_S.$$

Por tanto, $\sigma_{k,n} \leq \|\mathcal{D}|_V\|_S$ para todo subespacio algebraico V con codimensión menor que k . Tomando ínfimo sobre todos esos subespacios, concluimos que

$$\sigma_{k,n} \leq Q_k(\mathcal{D}).$$

La cota sobre el lím sup es inmediata. □

Teorema 8 (Coincidencia exacta en el primer índice). *Se tiene*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n} = Q_1(\mathcal{D}),$$

entendiendo la igualdad en la recta real extendida $[0, +\infty]$. En particular:

1. *si $\mathcal{D}$ es acotado en $\mathcal{H}$, entonces*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n} = \|\mathcal{D}\| = c_1(\mathcal{D}) = Q_1(\mathcal{D});$$

2. *si $\mathcal{D}$ no es acotado, entonces*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n} = Q_1(\mathcal{D}) = +\infty.$$

Demostración. Por la Proposición 4, se tiene $Q_1(\mathcal{D}) = \|\mathcal{D}\|_S$, con valores en $[0, +\infty]$. Si $\mathcal{D}$ es acotado, la Proposición 7 da

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n} = \|\mathcal{D}\| = Q_1(\mathcal{D}),$$

y además $c_1(\mathcal{D}) = \|\mathcal{D}\|$. Si $\mathcal{D}$ no es acotado, entonces nuevamente por la Proposición 7 se tiene $\sigma_{1,n} \rightarrow +\infty$, mientras que la identidad $Q_1(\mathcal{D}) = \|\mathcal{D}\|_S$ implica $Q_1(\mathcal{D}) = +\infty$. Esto prueba la coincidencia en ambos regímenes. □

Para índices superiores, una igualdad exacta requiere información adicional que conecte las compresiones finitas con el operador global. El siguiente resultado proporciona esa coincidencia en el caso acotado bajo una hipótesis explícita de aproximación en norma.

Proposición 9 (Coincidencia exacta para $k \geq 1$ bajo aproximación en norma). *Supongamos que $\mathcal{D}$ extiende a un operador acotado en $\mathcal{H}$ y que, para las proyecciones ortogonales P_n sobre $\text{span}\{\phi_0, \dots, \phi_{n-1}\}$, se verifica*

$$\|\mathcal{D} - P_n \mathcal{D} P_n\| \longrightarrow 0.$$

Entonces, para todo $k \geq 1$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{k,n} = c_k(\mathcal{D}) = Q_k(\mathcal{D}).$$

Demostración. Definamos $\tilde{\mathcal{D}}_n = P_n \mathcal{D} P_n$. Como $\tilde{\mathcal{D}}_n$ tiene rango finito, sus números de Gelfand coinciden con sus valores singulares; además, sus valores singulares no nulos son exactamente los de la matriz $\mathbf{D}_n$. En consecuencia,

$$c_k(\tilde{\mathcal{D}}_n) = \sigma_{k,n}, \quad 1 \leq k \leq n.$$

Por otra parte, los números de Gelfand son 1-Lipschitz respecto de la norma operatorial, esto es,

$$|c_k(S) - c_k(T)| \leq \|S - T\|, \quad S, T \in \mathcal{L}(\mathcal{H}).$$

Aplicando esta estimación a $S = \tilde{\mathcal{D}}_n$ y $T = \mathcal{D}$, obtenemos

$$|\sigma_{k,n} - c_k(\mathcal{D})| = |c_k(\tilde{\mathcal{D}}_n) - c_k(\mathcal{D})| \leq \|\tilde{\mathcal{D}}_n - \mathcal{D}\|.$$

La hipótesis implica que el término de la derecha converge a cero, y por tanto

$$\sigma_{k,n} \longrightarrow c_k(\mathcal{D}).$$

Finalmente, por el Teorema 6, se tiene $c_k(\mathcal{D}) = Q_k(\mathcal{D})$, lo que concluye la demostración. $\square$

3.5. Matrices de Momentos de Sobolev y de Dirac

En esta subsección traducimos la estructura del producto de Sobolev a un lenguaje matricial en la base monomial. El objetivo es distinguir con claridad entre la forma sesquilineal abstracta y las matrices de momentos que la representan.

Definición 29 (Matrices secuencialmente dominadas). Un par de matrices hermiticas semidefinidas positivas $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ se dice *secuencialmente dominado* si existe una constante $C > 0$ tal que

$$\mathbf{M}_2 \leq C \cdot \mathbf{M}_1,$$

donde $\mathbf{A} \leq \mathbf{B}$ significa $v\mathbf{A}v^* \leq v\mathbf{B}v^*$ para todo $v \in c_{00}$.

Observación 4. En el caso de productos de Sobolev con medidas sobre circunferencias, el par $\{\mathbf{M}(\mathbf{m}_{b;r_b}), \mathbf{M}(\mathbf{m}_{a;r_a})\}$ es secuencialmente dominado si y solo si $\mathbb{S}_{r_a}(a) \subset \mathbb{D}_{r_b}(b)$, donde $\mathbb{D}_{r_b}(b)$ denota el disco abierto de centro b y radio r_b .

Definición 30 (Matriz de momentos de Sobolev $\mathbf{M}_S$). Sea $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2)$ un par de medidas de Borel positivas con soporte compacto en $\mathbb{C}$. Denótense por $\mathbf{M}_j = (c_{n,m}^{(j)})_{n,m \geq 0}$ sus respectivas matrices de momentos, donde $c_{n,m}^{(j)} = \int z^n \bar{z}^m d\mu_j(z)$, $j = 1, 2$. La *matriz de momentos de Sobolev* asociada a $\boldsymbol{\mu}$ es

$$\mathbf{M}_S = \mathbf{M}_1 + \boldsymbol{\Lambda} \mathbf{M}_2 \boldsymbol{\Lambda}^*,$$

donde $\boldsymbol{\Lambda} = (\lambda_{i,j})_{i,j \geq 0}$ es la matriz que representa el operador de derivación en la base monomial:

$$\lambda_{i,j} = \begin{cases} j & \text{si } i = j - 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

La *forma sesquilineal matricial de Sobolev* inducida por el par $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ se define como

$$\langle p, q \rangle_{\mathbf{M}_S} = v \mathbf{M}_S w^*, \quad p(z) = \sum_k v_k z^k, \quad q(z) = \sum_k w_k z^k.$$

Definición 31 (Matriz de momentos de la medida de Dirac). Sea δ_a la medida de Dirac concentrada en $a \in \mathbb{C}$. Su matriz de momentos, denotada $\mathbf{M}(a) = \mathbf{M}(\delta_a)$, tiene entradas $c_{n,m} = a^n \bar{a}^m$ y puede representarse como

$$\mathbf{M}(a) = \begin{pmatrix} 1 & \bar{a} & \bar{a}^2 & \bar{a}^3 & \cdots \\ a & |a|^2 & a\bar{a}^2 & a\bar{a}^3 & \cdots \\ a^2 & a^2\bar{a} & |a|^4 & a^2\bar{a}^3 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

Obsérvese que $\mathbf{M}(a)$ es semidefinida positiva pero no definida positiva, por lo que no induce por sí sola un producto interno en $\mathbb{P}[z]$.

Definición 32 (Producto matricial de Sobolev generalizado). Sea $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ un par de matrices hermíticas semidefinidas positivas con $\mathbf{M}_1$ definida positiva. El *producto matricial de Sobolev* inducido se define como

$$\langle p, q \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p, q \rangle_{\mathbf{M}_1} + \langle p', q' \rangle_{\mathbf{M}_2}, \quad p, q \in \mathbb{P}[z].$$

Cuando $\mathbf{M}_j$ es la matriz de momentos de una medida μ_j , esta definición recupera el producto de Sobolev integral de la Sección 1. En particular, la positividad definida de $\mathbf{M}_1$ garantiza que la forma anterior sea un producto interno sobre $\mathbb{P}[z]$.

4. Localización y Acotación Asintótica de los Ceros

La combinación de la caracterización de los ceros como autovalores de secciones truncadas con el control del rango de divergencia de los valores singulares, permite establecer un resultado universal sobre la localización asintótica de los ceros en espacios de Sobolev discretos.

4.1. Los Ceros como Autovalores

Proposición 10 (Ceros como autovalores de la sección truncada). *Para cada $n \geq 1$, los ceros del polinomio ortonormal $\phi_n(z)$ coinciden exactamente con los autovalores de la sección transpuesta $\mathbf{D}_n^t$:*

$$\sigma(\mathbf{D}_n^t) = \{z \in \mathbb{C} : \phi_n(z) = 0\}.$$

Definición 33 (Radio espectral). El *radio espectral* de una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, denotado $\rho(A)$, se define como

$$\rho(A) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(A)\}.$$

La conexión entre los valores singulares de $\mathbf{D}_n$ y el radio espectral, dada por $\rho(\mathbf{D}_n^t) \leq \sigma_{1,n}$, es fundamental para acotar la región donde los ceros pueden situarse. En particular, la estabilización algebraica demostrada en la Sección 3 garantiza que el escape de ceros hacia el infinito queda limitado a un número finito y controlado.

4.2. Control Exterior de los Ceros de Sobolev

Definición 34 (Medida regular). Sea μ una medida de Borel positiva con soporte compacto $S(\mu) \subset \mathbb{C}$, y supongamos que $S(\mu)$ es regular desde el punto de vista de la teoría del potencial. Denotemos por Q_n al polinomio ortogonal mónico de grado n respecto a μ . Diremos que μ pertenece a la clase Reg si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|Q_n\|_{L^2(\mu)}^{1/n} = \text{cap}(S(\mu)), \quad (29)$$

donde $\text{cap}(S(\mu))$ denota la capacidad logarítmica del soporte.

Observación 5 (Relevancia asintótica de la clase Reg). Cuando la medida continua μ_0 es regular, la teoría clásica de polinomios ortogonales garantiza, bajo las hipótesis habituales sobre el soporte, que la medida contadora normalizada de ceros de los polinomios ortogonales converge débilmente hacia la medida de equilibrio de $S(\mu_0)$ [22]. Por ello, la regularidad de la componente continua constituye la referencia natural frente a la cual se mide el efecto de las perturbaciones de Sobolev.

Teorema 9 (Control del número de ceros exteriores). *Sea μ una medida de Borel positiva con soporte compacto tal que $\text{supp}(\mu) \subseteq \overline{\mathbb{D}_R(0)}$ con $R < \infty$. Sea $\langle \cdot, \cdot \rangle_S$ un producto interno de Sobolev definido sobre $\mathbb{P}[z]$ como:*

$$\langle p, q \rangle_S = \int p(z) \overline{q(z)} d\mu(z) + \sum_{k=1}^N \lambda_k p^{(j_k)}(c_k) \overline{q^{(j_k)}(c_k)} \quad (30)$$

donde $\lambda_k > 0$, $j_k \geq 0$, y $\{c_k\}_{k=1}^N \subset \mathbb{C}$ son puntos finitos. Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$, el polinomio ortogonal de Sobolev p_n tiene a lo sumo N ceros fuera del disco cerrado $\overline{\mathbb{D}_R(0)}$.

Demostración. Analizaremos la acción del operador multiplicación $\mathcal{D} : p \mapsto zp$ sobre la norma inducida por (30). Para cualquier polinomio $p \in \mathbb{P}[z]$, la norma de su imagen es:

$$\|\mathcal{D}p\|_S^2 = \int |zp(z)|^2 d\mu(z) + \sum_{k=1}^N \lambda_k |(zp)^{(j_k)}(c_k)|^2 \quad (31)$$

Aplicando la regla de Leibniz para la derivada de un producto, la evaluación discreta resulta en:

$$(zp)^{(j_k)}(c_k) = c_k p^{(j_k)}(c_k) + j_k p^{(j_k-1)}(c_k) \quad (32)$$

Definimos un conjunto de N funcionales lineales sobre $\mathbb{P}[z]$ dados por $\phi_k(p) = c_k p^{(j_k)}(c_k) + j_k p^{(j_k-1)}(c_k)$ para $k = 1, \dots, N$. Consideremos el subespacio algebraico V_0 definido como la intersección de sus núcleos:

$$V_0 = \bigcap_{k=1}^N \ker(\phi_k) = \{p \in \mathbb{P}[z] : (zp)^{(j_k)}(c_k) = 0, \quad \forall k = 1, \dots, N\} \quad (33)$$

Al ser la intersección de N hiperplanos, la codimensión algebraica de V_0 en $\mathbb{P}[z]$ cumple $\text{codim}(V_0) \leq N$.

Para todo polinomio $p \in V_0$, el término discreto de $\|\mathcal{D}p\|_S^2$ se anula idénticamente por definición. Por tanto, acotando la integral sobre el soporte de μ :

$$\|\mathcal{D}p\|_S^2 = \int_{\text{supp}(\mu)} |z|^2 |p(z)|^2 d\mu(z) \leq R^2 \int |p(z)|^2 d\mu(z) \leq R^2 \|p\|_S^2 \quad (34)$$

Esto demuestra que la restricción del operador cumple $\|\mathcal{D}|_{V_0}\| \leq R$.

Sea $\mathbf{D}_n$ la matriz de la compresión de $\mathcal{D}$ al subespacio $\mathbb{P}_{n-1}$. Definimos $V_{0,n} = V_0 \cap \mathbb{P}_{n-1}$. Por la fórmula de Grassmann, $\dim(V_{0,n}) \geq n - N$. Identificando ahora cada polinomio $p \in \mathbb{P}_{n-1}$ con su vector de coordenadas $x \in \mathbb{C}^n$ en la base ortonormal, el subespacio $V_{0,n}$ induce un subespacio vectorial $\mathcal{V}_{0,n} \subset \mathbb{C}^n$ de dimensión al menos $n - N$.

El $(N+1)$ -ésimo valor singular de $\mathbf{D}_n$, denotado como $\sigma_{N+1,n}$, se caracteriza mediante el teorema minimax de Courant-Fischer:

$$\sigma_{N+1,n} = \min_{\dim(S)=n-N} \max_{\substack{x \in S \\ x \neq 0}} \frac{\|\mathbf{D}_n x\|_2}{\|x\|_2} \leq \max_{\substack{x \in \mathcal{V}_{0,n} \\ x \neq 0}} \frac{\|\mathbf{D}_n x\|_2}{\|x\|_2} \leq R \quad (35)$$

Dado que $\sigma_{N+1,n} \leq R$ para todo $n > N$, podemos utilizar la descomposición en valores singulares. La matriz truncada se escribe como $\mathbf{D}_n = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*$, donde $\mathbf{\Sigma}$ es diagonal y contiene los valores singulares en orden decreciente. Separando los primeros N valores singulares (que pueden ser mayores que R) del resto, la matriz se descompone de forma exacta como una suma:

$$\mathbf{D}_n = \mathbf{M}_n + \mathbf{E}_n$$

donde $\mathbf{E}_n$ contiene únicamente la contribución de los N primeros valores singulares (por lo que $\text{rango}(\mathbf{E}_n) \leq N$) y $\mathbf{M}_n$ contiene el resto de los valores singulares acotados por $\sigma_{N+1,n} \leq R$. Por definición, esto garantiza que la norma espectral de esta última cumple $\|\mathbf{M}_n\|_2 \leq R$.

Como se demostró anteriormente, los ceros del polinomio ortogonal $p_n(z)$ coinciden exactamente con los autovalores de la matriz transpuesta. Analicemos los autovalores de $\mathbf{D}_n$. Supongamos que $\lambda \in \mathbb{C}$ es un autovalor que escapa del disco de radio R (es decir, $|\lambda| > R$), con autovector asociado $x \neq 0$. Por definición:

$$\mathbf{D}_n x = \lambda x$$

Sustituyendo nuestra descomposición obtenemos:

$$(\mathbf{M}_n + \mathbf{E}_n)x = \lambda x \implies (\lambda \mathbf{I} - \mathbf{M}_n)x = \mathbf{E}_n x$$

Puesto que la norma espectral acota al radio espectral, se tiene $\rho(\mathbf{M}_n) \leq \|\mathbf{M}_n\|_2 \leq R$. Como hemos supuesto que $|\lambda| > R$, el valor λ no pertenece a $\sigma(\mathbf{M}_n)$, y por tanto la matriz $(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{M}_n)$ es invertible. Multiplicando a la izquierda por su inversa, obtenemos:

$$x = (\lambda \mathbf{I} - \mathbf{M}_n)^{-1} \mathbf{E}_n x \quad (36)$$

Esta ecuación muestra que el autovector x pertenece al espacio imagen de la matriz $(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{M}_n)^{-1} \mathbf{E}_n$. Como el rango de un producto está acotado por el rango de sus factores y $\text{rango}(\mathbf{E}_n) \leq N$, la dimensión de dicho espacio imagen es a lo sumo N .

En consecuencia, el subespacio generado por todos los autovectores asociados a autovalores en la región $|\lambda| > R$ no puede tener dimensión mayor que N . Por tanto, una perturbación matricial de rango N desplaza, como máximo, N autovalores fuera del disco $\mathbb{D}_R(0)$.

De aquí se deduce que, para cada n , el número de ceros de p_n situados en la región exterior $|z| > R$ es a lo sumo N , que es precisamente la cota afirmada. $\square$

Referencias

- [1] Sergio Albeverio, Fritz Gesztesy, Raphael Høegh-Krohn, and Helge Holden. *Solvable Models in Quantum Mechanics*. Springer-Verlag, 1988.
- [2] Alexandru Aleman, Stefan Richter, and Carl Sundberg. Nontangential limits in $p^t(\mu)$ -spaces and the index of invariant subspaces. *Annals of Mathematics*, 169(2):449–490, 2009.
- [3] E Berriochoa and A Cachafeiro. Bernstein-szegő-lebesgue sobolev orthogonal polynomials on the unit circle. *Journal of Difference Equations and Applications*, 6(6):719–737, 2000.
- [4] Vladimir I. Bogachev. *Measure Theory*, volume 1. Springer, Berlin, 2007.
- [5] John B. Conway. *A Course in Functional Analysis*, volume 96 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, 2 edition, 1990.
- [6] John B. Conway and Liming Yang. Approximation in the mean by rational functions, 2020.
- [7] Peter L. Duren. *Theory of H^p Spaces*, volume 38 of *Pure and Applied Mathematics*. Academic Press, New York, 1970.
- [8] Gerald B. Folland. *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*. John Wiley & Sons, New York, 2 edition, 1999.
- [9] Dale Frymark and Constanze Liaw. Spectral analysis, model theory and applications of finite-rank perturbations. *arXiv preprint arXiv:1906.02701*, 2021. Survey fundamental para la teoría de perturbaciones de rango finito.
- [10] I. M. Gel’fand and N. Ya. Vilenkin. *Generalized Functions, Volume 4: Applications of Harmonic Analysis*. Academic Press, 1964.
- [11] Israel C Gohberg and Mark G Krein. *Introduction to the Theory of Linear Nonselfadjoint Operators*. American Mathematical Society, Providence, RI, 1969. Referencia clásica para los s-números y el Principio Min-Max.
- [12] Paul R. Halmos. *A Hilbert Space Problem Book*, volume 19 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, 2 edition, 1982.
- [13] Erwin Kreyszig. *Introductory Functional Analysis with Applications*. John Wiley & Sons, 1989.
- [14] Guillermo López Lagomasino and Héctor Pijeira Cabrera. Zero location and n-th root asymptotics of sobolev orthogonal polynomials. *Journal of Approximation Theory*, 99(1):30–43, 1999.
- [15] Guillermo López Lagomasino, Héctor Pijeira Cabrera, and Ignacio Pérez Izquierdo. Sobolev orthogonal polynomials in the complex plane. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 127(1-2):219–230, 2001. Base para la asintótica de razones en la circunferencia.

- [16] Francisco Marcellán and Yuan Xu. On sobolev orthogonal polynomials. *Expositiones Mathematicae*, 33(3):308–352, 2015. Visión general de polinomios de Sobolev y operadores de multiplicación.
- [17] Robert E Megginson. *An Introduction to Banach Space Theory*. Springer Science & Business Media, 1998.
- [18] Thomas Len Miller, Wayne Smith, and Liming Yang. Bounded point evaluations for certain $p^t(\mu)$ spaces. *Illinois Journal of Mathematics*, 43(1):131–150, 1999. Justificación de la continuidad de los funcionales de evaluación.
- [19] Michael Reed and Barry Simon. *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. II: Fourier Analysis, Self-Adjointness*. Academic Press, 1975.
- [20] Steven Roman. *Advanced Linear Algebra*. Springer, 3 edition, 2007.
- [21] Walter Rudin. *Real and Complex Analysis*. McGraw-Hill, New York, 3 edition, 1987.
- [22] Herbert Stahl and Vilmos Totik. *General Orthogonal Polynomials*, volume 43 of *Encyclopedia of Mathematics and its Applications*. Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
- [23] Gábor Szegő. *Orthogonal Polynomials*, volume 23 of *American Mathematical Society Colloquium Publications*. American Mathematical Society, Providence, RI, 4 edition, 1975.